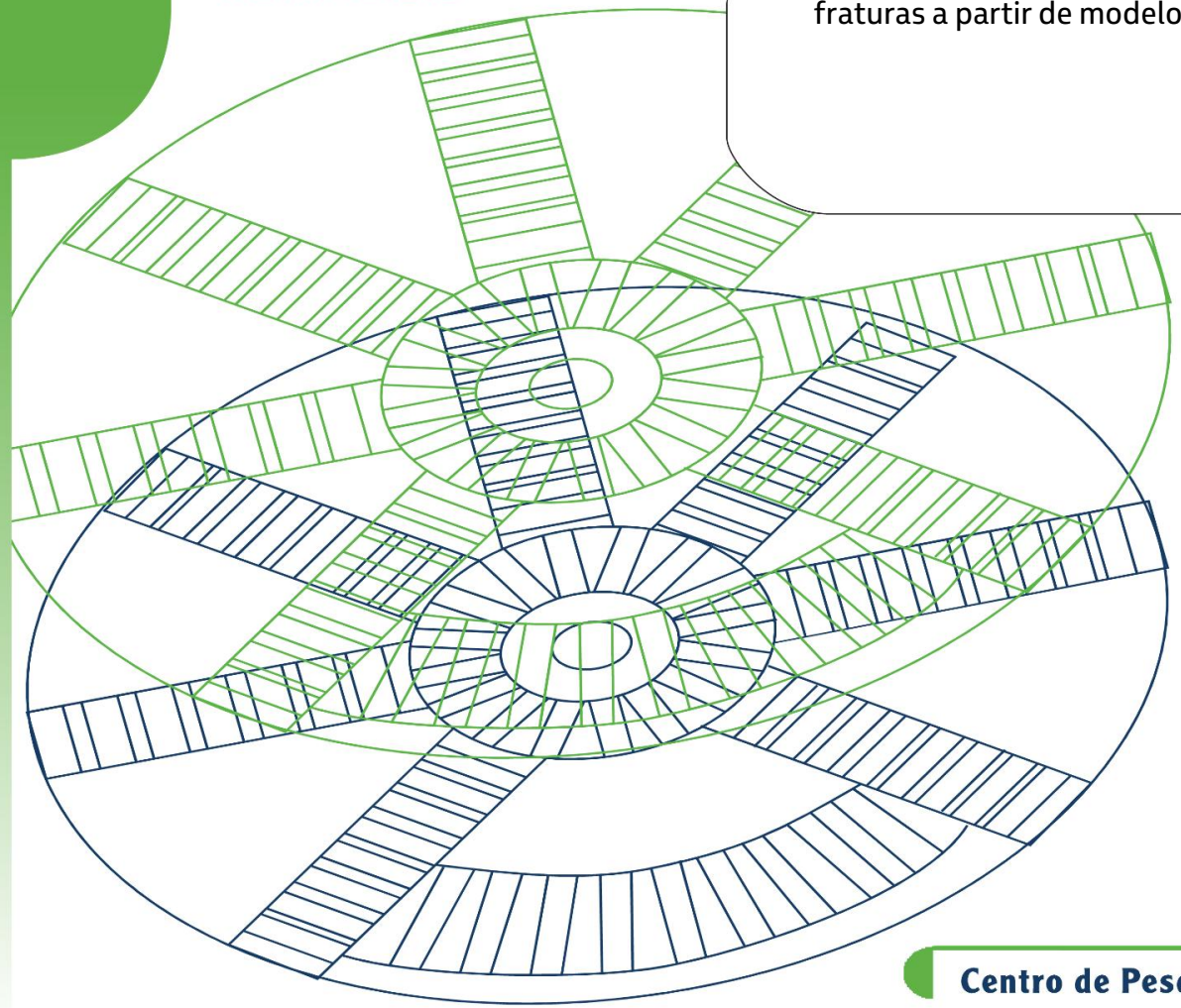
PETROBRAS

EV-02347 - Parametrização de modelagem de fraturas a partir de modelo de estratigrafia de alta resolução

RT GEM 005/25
CENPES/PDIEP/GEO/GEM
Novembro de 2025



CENPES

Centro de Pesquisas e Desenvolvimento
Leopoldo A. Miguez de Mello

INTERNA

CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO LEOPOLDO A. MIGUEZ DE MELLO

PD&I EM EXPLORACAO & PRODUCAO

Geologia Estrutural e Magmatismo

EV-02347 - Parametrização de modelagem de fraturas a partir de modelo de estratigrafia de alta resolução
ST 0329 – Tecnologias em modelagem geológica de reservatórios

Relatório Final

RT GEM 005/25

Relator:

Paulo Cezar Santarem da Silva
(CENPES/PDIEP/GEO/GEM)

Leonardo Gois da Fonseca
(CENPES/PDIEP/GEO/GEM)

Bruno Raphael Barbosa Melo de Carvalho
(CENPES/PDIEP/GEO/GEM)

Julio Carlos Destro Sanglard
(RH/UP/PG/RES-EE)

João Carlos Leal Segreto Menescal
(AGP/RES-EE/CTGI/CT-GGER)

Felipe Santana Büttner
(AGUP/RES-EE/CT/GGER)

Colaboradores:

Guilherme Raja Gabaglia
(RES/TR/GR)

Juan Hernandez
(GEOMAP)

Luiz Eduardo Pinheiro Santos
(CENPES/PDIEP/GEO/GEM)

Rodrigo Moreira Araujo
(RES/GDTD)

Ednilson Bento Freire
(RH/UP/PG/RES-EE)

Santiago Viera
(GEOMAP)

Antônio de Pádua Cunha Pires Filho
(EXP/GEO/TGEO/STGEO)

Bruno Costa Pontes
(AGUP/RES-EE/CT/AR)

Rio de Janeiro, novembro de 2025.

INTERNA

Parametrização de modelagem de fraturas a partir de modelo de estratigrafia de alta resolução

Projeto de P&D do CENPES/PDIEP/GEO/GEM
EV-02347

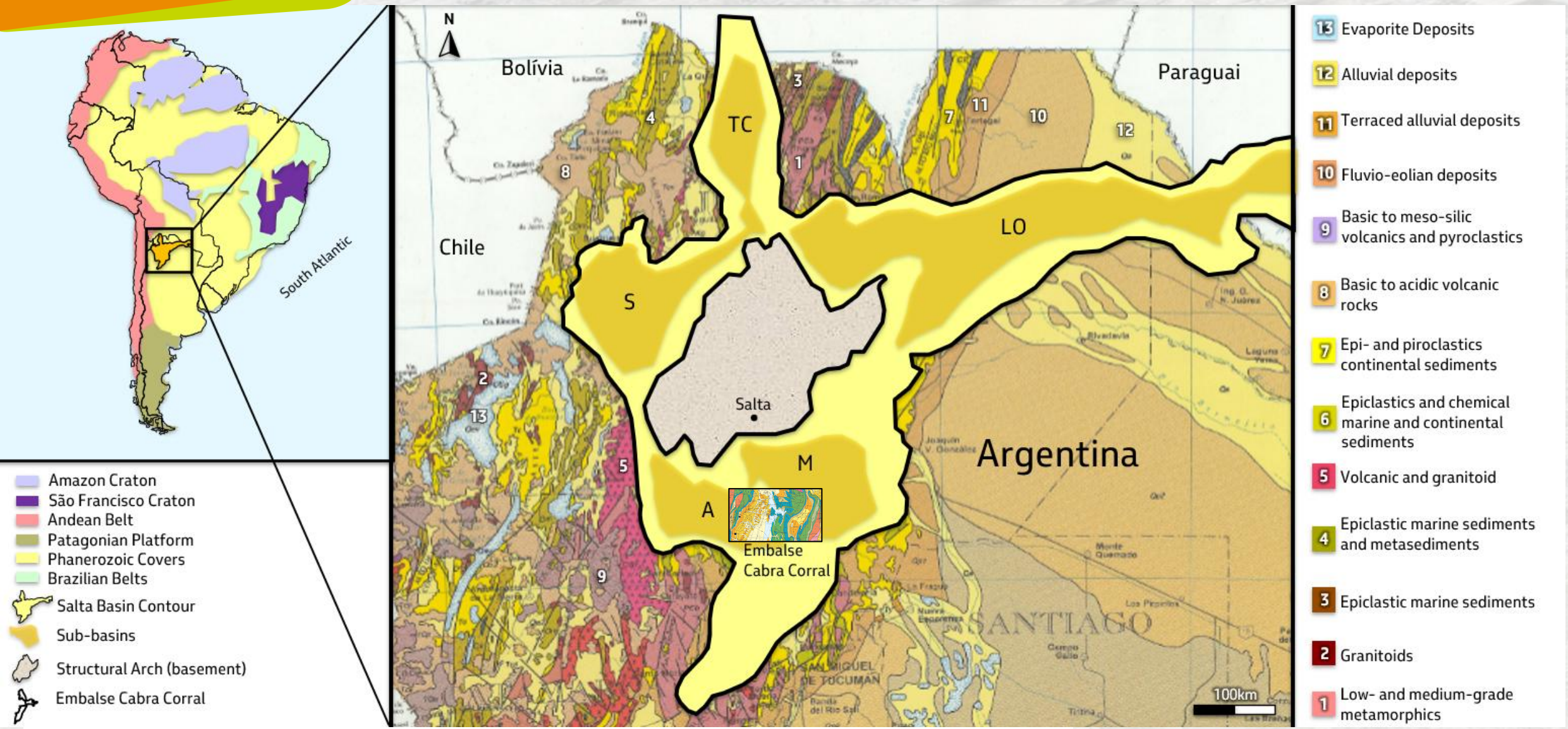
Equipe:
Paulo Cezar Santarem (CENPES/PDIEP/GEO/GEM)
Bruno Raphael de Carvalho (CENPES/PDIEP/GEO/GEM)
Leonardo Gois da Fonseca (CENPES/PDIEP/GEO/GEM)
Julio Carlos Destro Sanglard (RH/UP/PG/RES-EE)
João Carlos Leal Segreto Menescal (AGP/RES-EE/CTGI/CT-GGER)
Felipe Santana Büttner (AGUP/RES-EE/CT/GGER)

Colaboradores:
Guilherme Raja Gabaglia (RH/UP/PG/RES-EE)
Ednilson Bento Freire (RES/TR/GR)
Juan Hernandez (GEOMAP)
Santiago Viera (GEOMAP)
Luiz Eduardo Pinheiro Santos (CENPES/PDIEP/GEO/GEM)
Alexandre Berner (AGUP/RES-EE/CT/GGER)
Antônio de Pádua Cunha Pires Filho (EXP/GEO/TGEO/STGEO)
Rodrigo Moreira Araujo(RES/GDTD)
Bruno Costa Pontes(AGUP/RES-EE/CT/AR)

Foto: João Carlos Menescal

LOCALIZAÇÃO

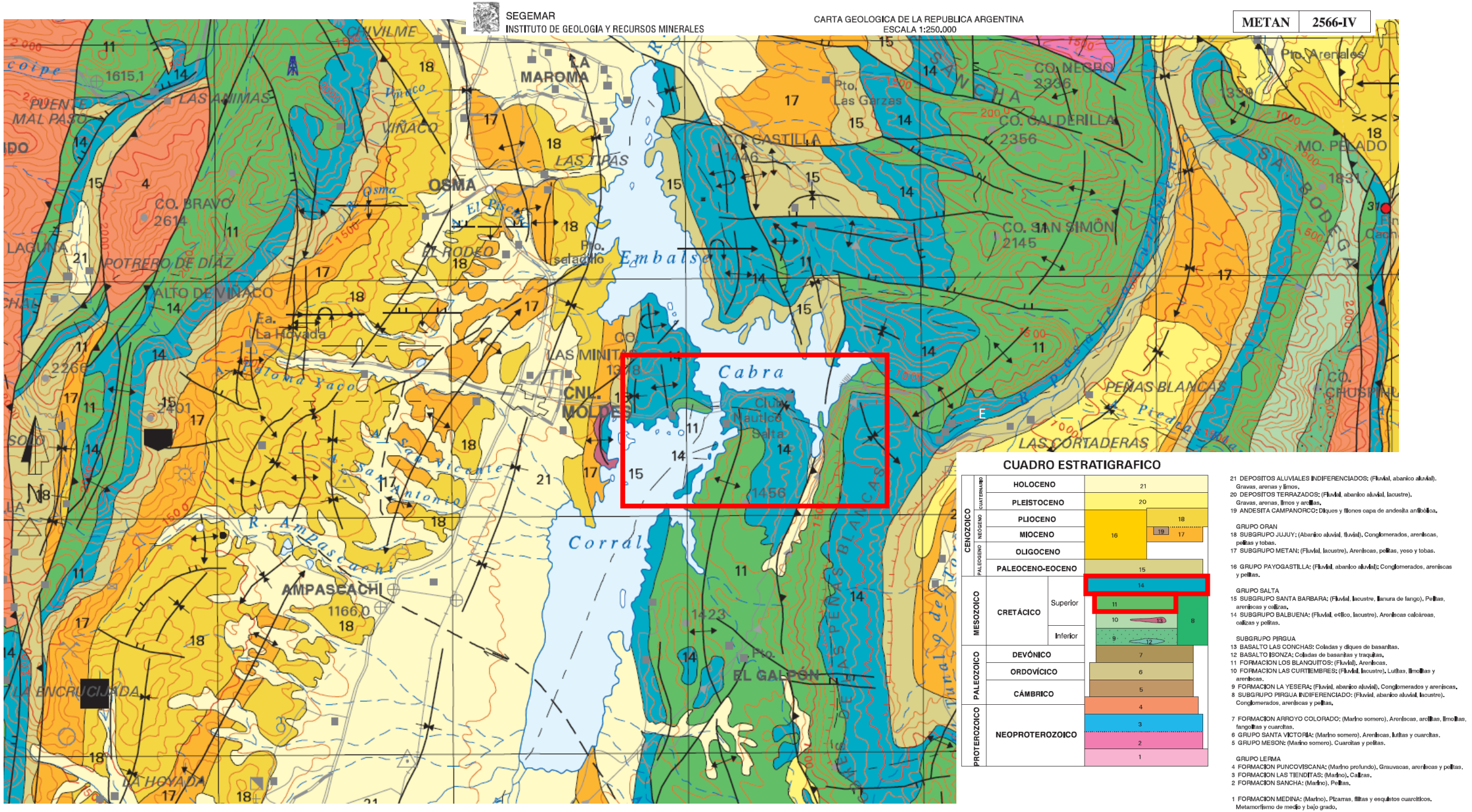
A Bacia de Salta, com depósitos sedimentares do Grupo Salta (Turner, 1959), cobre uma área de aproximadamente 150.000 km2 que se estende desde o noroeste da Argentina até a parte sul da Bolívia e oeste do Paraguai (Del Papa & Salfity, 1999). O Grupo Salta se desenvolveu a partir do Cretáceo em uma bacia do tipo rifte intracontinental, síncrono à ruptura do Gondwana (Hernández, 1999) e sua evolução foi encerrada no final do Eoceno, associada à Orogênese Andina (Hernández & Echavarria, 2009).



Mapa e localização da Bacia de Salta e de suas sub-bacias (Del Papa & Salfity, 1999 *apud* Guimarães, 2014).
No enquadro, detalhe do mapa geológico 1:250.000 (Salfity et al 2006). SEGEMAR, na área de estudo.

Adaptado de Bento Freite, 2012, e SEGEMAR 1997, 'Mapa Geologico de la Republica Argentina'.

INTERNA

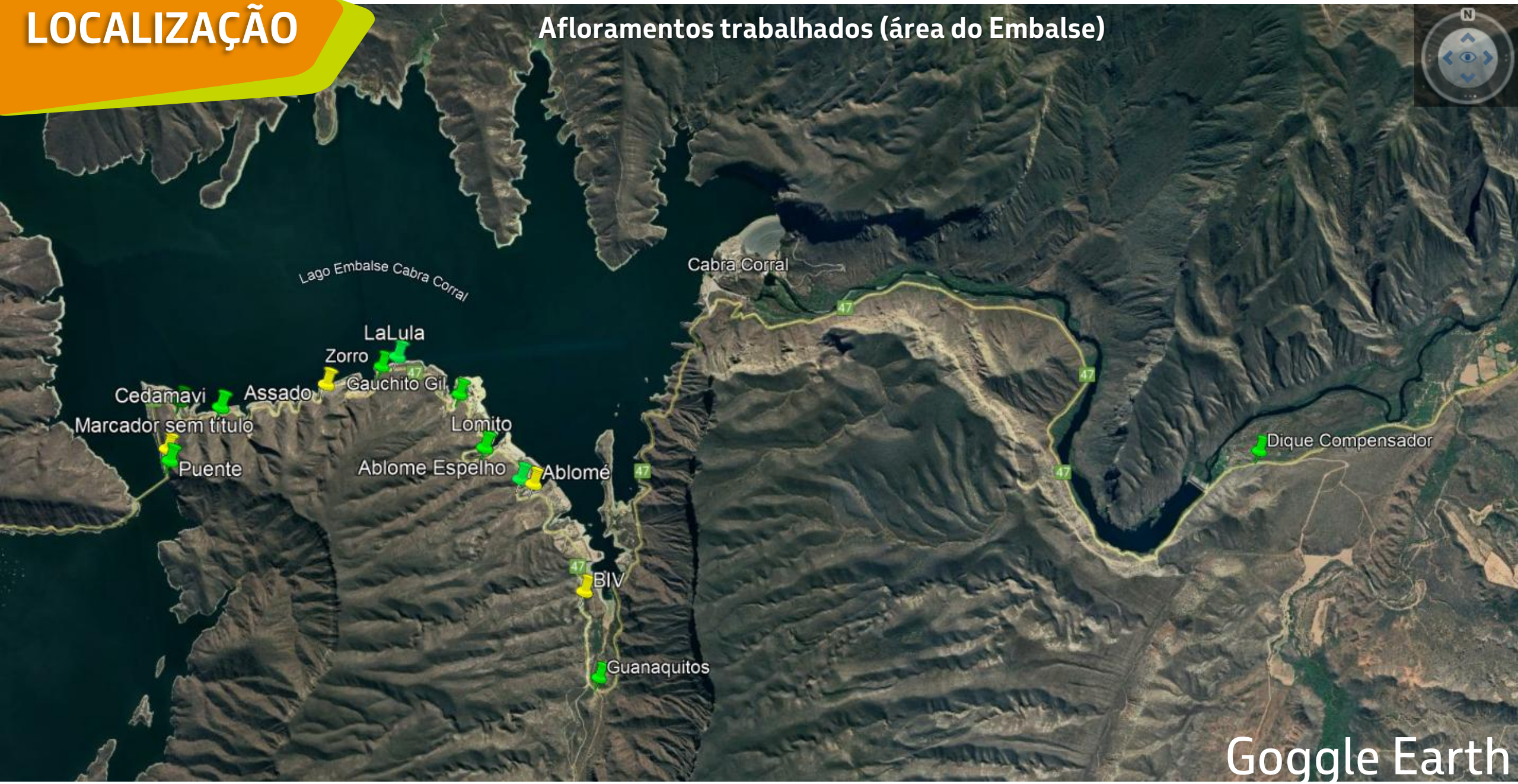


INTERNA

Mapa Geológico 1:250.000 (Salfity et al 2006). Notar a estruturação dos dobramentos regionais e falhamentos indicados

LOCALIZAÇÃO

Afloramentos trabalhados (área do Embalse)



MAPA GEOLÓGICO – Arcabouço Estrutural

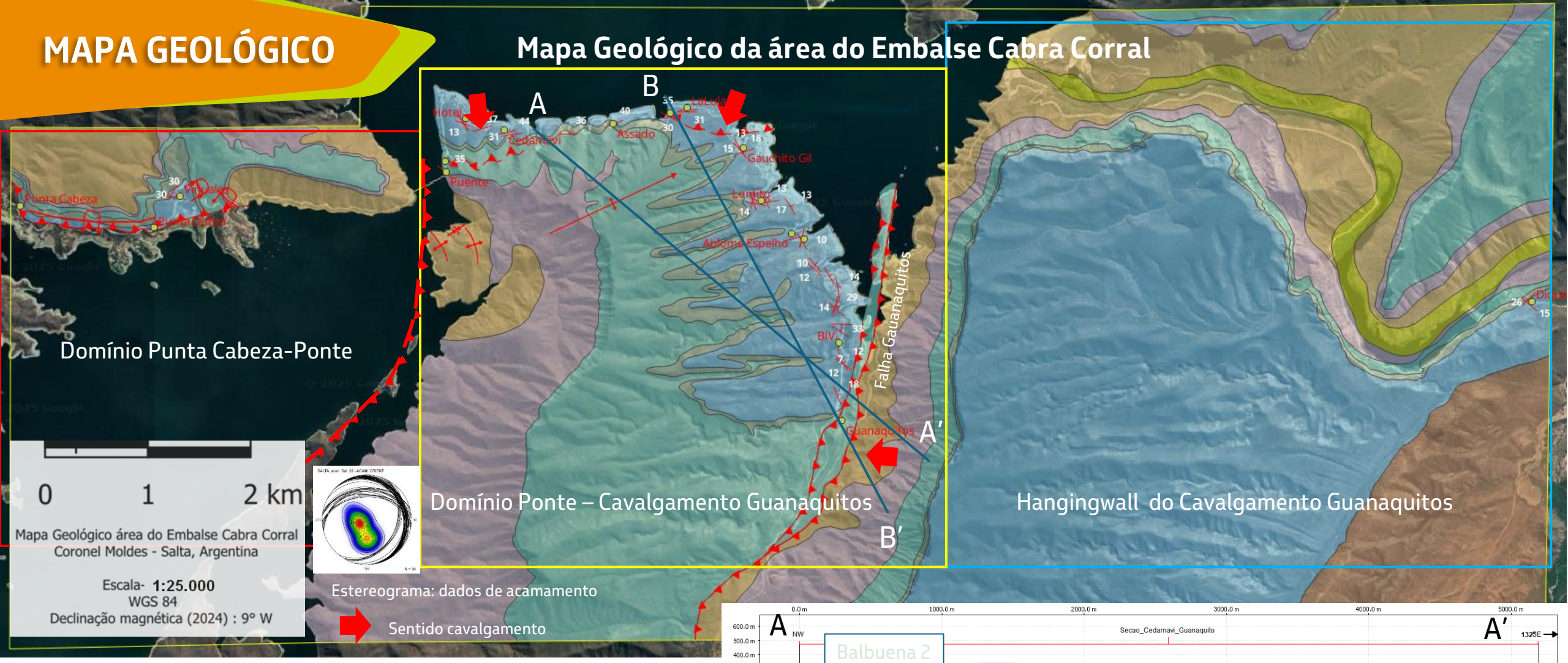
Com base nos dados de campo aliada a interpretação de imagens de satélite de alta resolução foi possível elaborar um mapa geológico de maior detalhe (escala 1:25.000) para a região do Embalse Cobra Corral, onde se desenvolveram as principais frentes de trabalho de campo. Foi utilizada a proposta de divisão da Formação Yacoraite nas Sequências Balbuena II,II e IV (da base para o topo) para a delimitação das interpretações apresentadas.

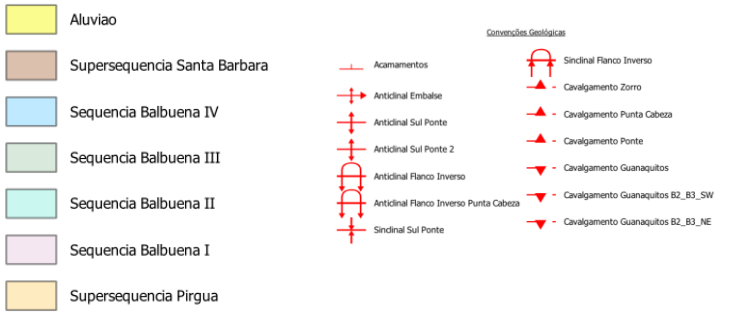
Dada a variação nos registros deformacionais encontrados, foram também delimitados 3 domínios estruturais com distintas estruturas, facilmente reconhecíveis nas sequências previamente indicadas.

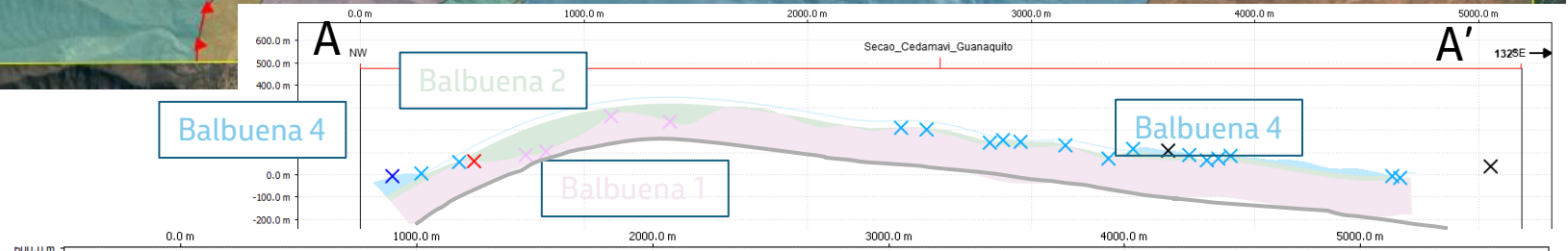
INTERNA

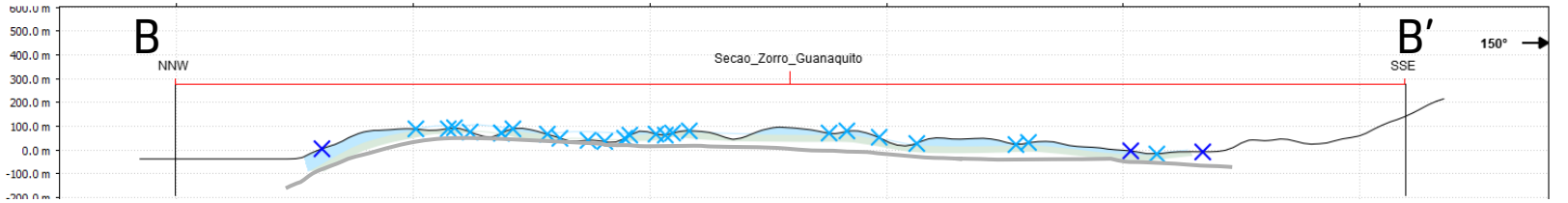
MAPA GEOLÓGICO

Mapa Geológico da área do Embalse Cabra Corral



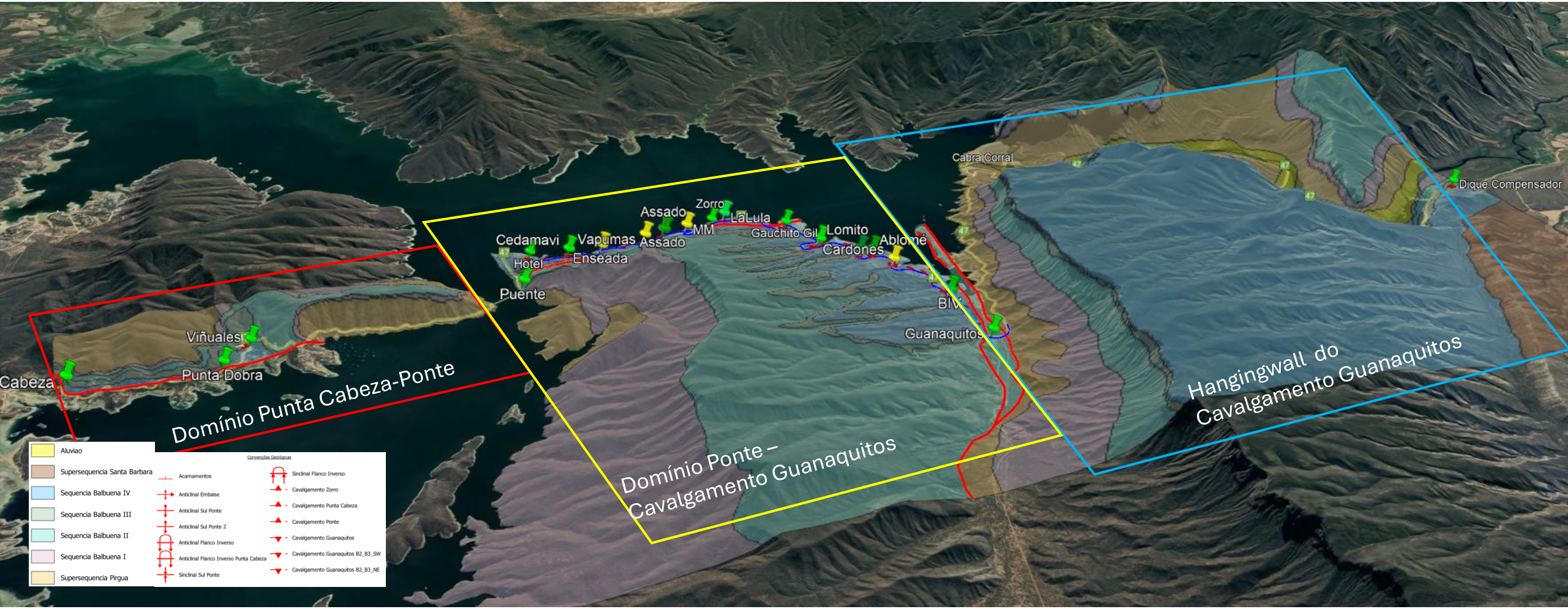






MAPA GEOLÓGICO – Arcabouço Estrutural

Domínios estruturais na área do Embalse Cabra Corral



MAPA GEOLÓGICO – Arcabouço Estrutural

Domínios estruturais na área do Embalse Cabra Corral

Foram definidos 3 domínios distintos em termos de estruturação/geometrias:

Hanginwall do Cavalgamento Guanaquitos: domínio a Leste do Cavalgamento Guanaquito, onde as unidades preservam suas relações estratigráficas e empilhamento original, mas se apresentam como hangingwall de importante cavalgamento com pelo menos 450 m de rejeito vertical. Este cavalgamento se apresenta como região de intenso fraturamento, marcado principalmente ao longo dos afloramentos presentes em sua porção mais a norte, na região que se assemelha a uma península (ver mapa); nesta porção, faixa interna a pelo menos dois cavalgamentos que compõem esta zona de cavalgamento, as espessura da sequência Balbuena 2 não são preservadas e os afloramentos ai se apresentam intensamente fraturados, ocorrendo em uma faixa com não mais que 150 m onde são comuns dobramentos apertados. Apesar das deformações associadas serem visíveis (zonas de dano, fraturamento intenso e dobramentos apertados) este cavalgamento não se materializa segundo um plano principal, o qque leva a interpretar como deformação associada a zona de processo no tip superior de falha (falha cega).

Domínio Ponte-Guanaquitos: O 2° domínio possui limites entre o cavalgamento Guanaquitos e o afloramento da Ponte (acesso de Coronel Moldes para o Embalse Cabra Corral), onde a estrutura principal corresponde a dobra suave com eixo N60E/11, com flanco SE com mergulhos subhorizontais para SE e flanco N com mergulho algo maior para NW (cerca de 30-40° de mergulho). Este dobramento suave não altera o empilhamento original. Foram mapeados alguns cavalgamentos com pequeno rejeito (cavalgamento Zorroe cavalgamento Ponte), com vergencia para S-SW.

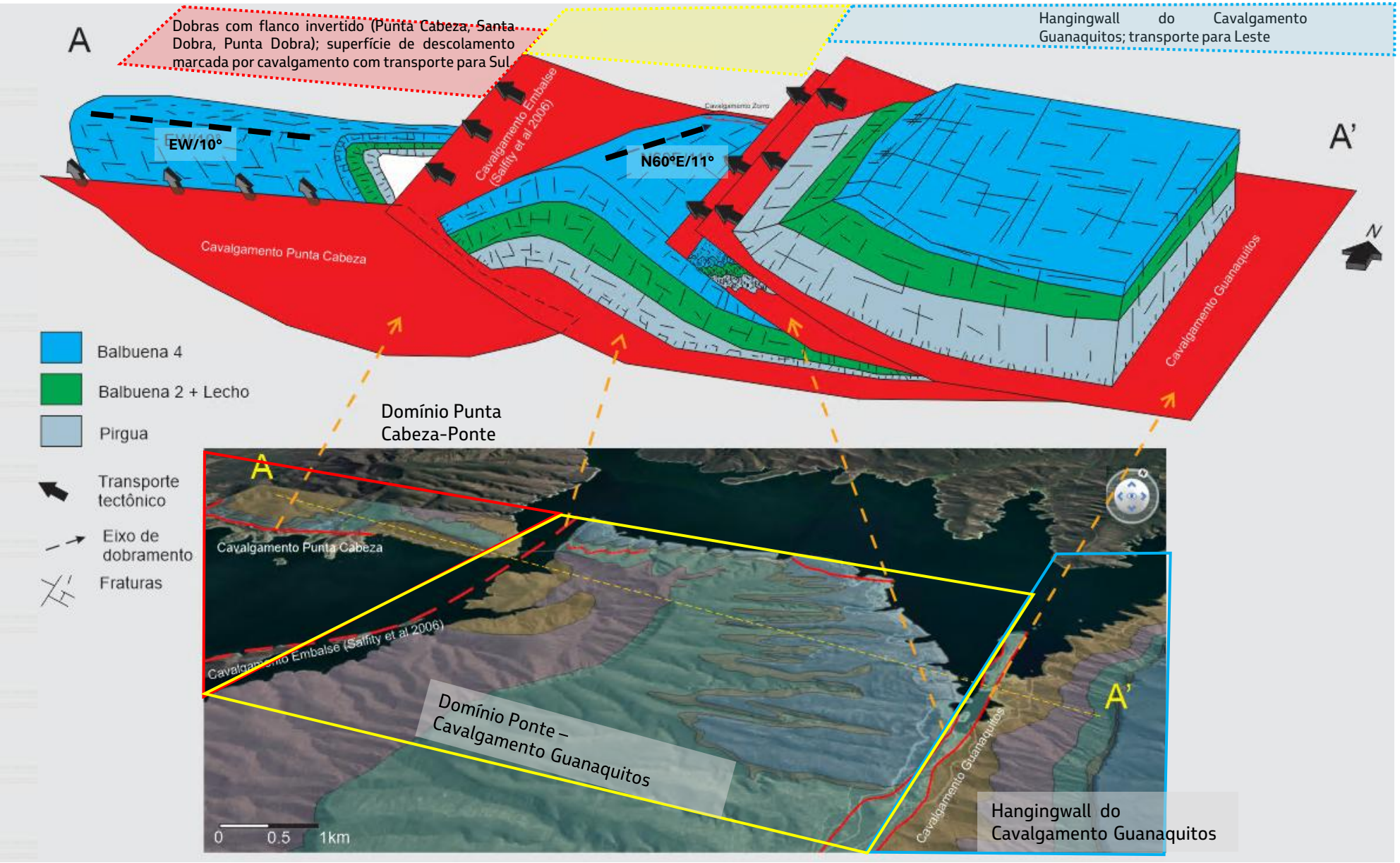
Domínio Punta Cabeza - Ponte: o 3° domínio ocorre na porção W da área, entre o afloramento Punta Cabeza e o afloramento Ponte. Neste domínio as deformações são mais intensas, gerando dobras com flanco inverso e vergência para S, associadas a importante cavalgamento para S, mapeado ao longo de diferentes afloramentos aí presentes. Corresponde a domínio com deformação e fraturamento mais intenso, sendo comum dobramentos superpostos originando geometrias de dobras bem mais complexas. Falhas extensionais são também frequentes, principalmente na Supersequência Pirgua e na Sequência Balbuena I.

INTERNA

MAPA GEOLÓGICO – Arcabouço Estrutural

Domínios estruturais na área do Embalse Cabra Corral

Dobramento suave (meso-escala) com eixo N60/11; flanco Norte com mergulhos da ordem 30-40°; flanco Sul com mergulhos suaves



INTERNA

MAPA GEOLÓGICO – Arcabouço Estrutural

Modelo Conceitual

Como apresentado nos slides anteriores, foram reconhecidos 3 domínios estruturais distintos na área do Embalse, com sua relação temporal ainda incerta. De forma geral, os trabalhos de mapeamento e/ou tectonica existentes são em escala regional, apontando as relações estruturais de maior ordem, principalmente relacionando reativações de estruturas extensionais iniciais pela compressão andina, iniciada no Eoceno (estruturas NS como o cavalgamento Guanaquitos); as demais estruturas compressionais reconhecidas (cavalgamento no domínio Punta Cabeza-Ponte, e a provável continuidade deste sistema para E, na área do afloramento Zorro) com poucas referências/discussões prévias, não serão discutidas aqui.

É possível, no entanto, estabelecer uma relação temporal do cavalgamento na região do afloramento Zorro e o dobramento de mesoescala que afeta o domínio Ponte-Cavalgamento Guanaquitos. Neste afloramento o cavalgamento apresenta rejeitos horizontal e vertical respectivamente de 10 e 14 m, sendo principalmente registrado pelos intervalos Greta II, Greta I e Dumound.

INTERNA

MAPA GEOLÓGICO – Arcabouço Estrutural

Modelo Conceitual

Há duas evidências principais que auxiliam no entendimento da relação temporal entre o cavalgamento no afloramento Zorro e a dobra em mesoescala (dobramento no Domínio Ponte – Cavalgamento Guanaquitos) que modifica os mergulhos das camadas neste afloramento:

- no footwall e hangingwall do cavalgamento Zorro, os intervalos de 4ª ordem se encontram com mergulho da ordem de 20°;
- o mergulho do plano de cavalgamento é de cerca de 50°

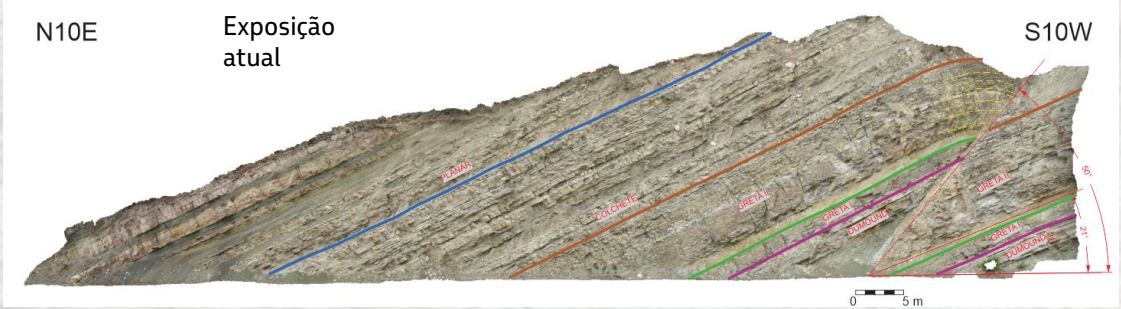
Há duas hipóteses possíveis e excludentes:

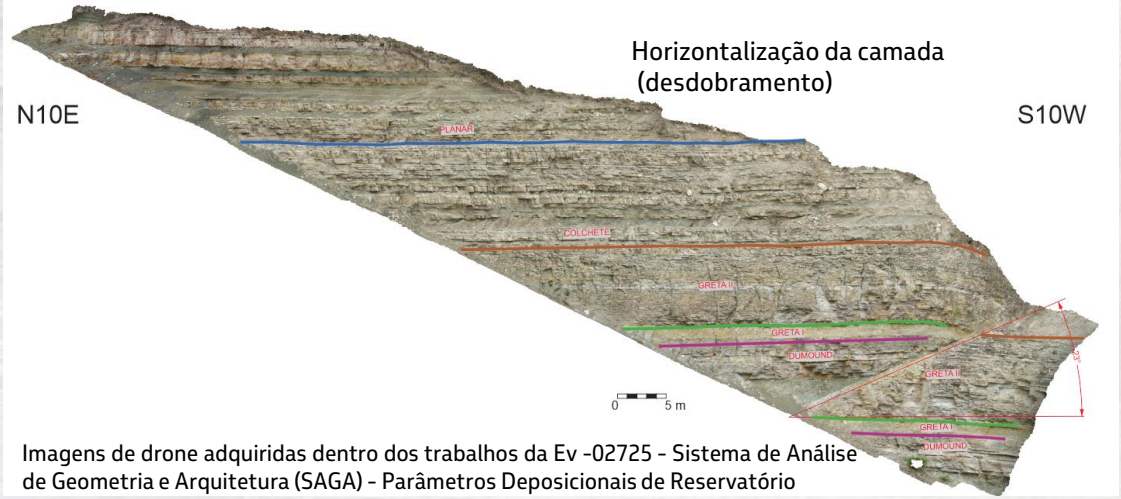
- As camadas já estariam dobradas e o cavalgamento é posterior: nessa hipótese, seria esperado que o plano de falha aproveitasse a interface entre os intervalos, que representa planos de menor resistência, e o mergulho do cavalgamento seria menor que os 50º reconhecidos.
- o cavalgamento teria ocorrido antes do dobramento: o cavalgamento teria mergulho da ordem de 20° e secionaria os intervalos que estaria em posição horizontal; o dobramento em mesoescala, gerando dobra suave com eixo mergulhando N60E/11 seria o responsável pelo desenho atual em afloramento.

Dadas as evidências apontadas, a hipótese mais provável é aquela onde o cavalgamento seria desenvolvido inicialmente, com posterior modificação dos mergulhos tanto das camadas quanto do cavalgamento.
Note-se que ambas hipóteses são baseadas puramente em análises geométricas das relações entre as estruturas.
Ao longo das etapas de campo foram coletadas amostras para datações geocronológicas (tanto dos tufos presentes, para um referenciamento temporal mais preciso) quanto do material dos veios (para uma relação temporal mais clara entre os eventos deformacionais reconhecidos).
Estas análises serão apresentadas na sequência

INTERNA

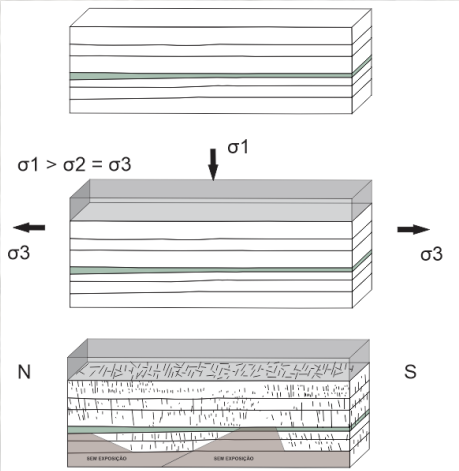
MAPA GEOLÓGICO



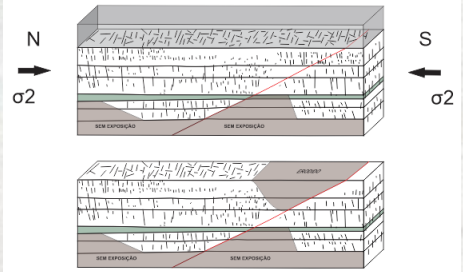


Imagens de drone adquiridas dentro dos trabalhos da Ev -02725 - Sistema de Análise de Geometria e Arquitetura (SAGA) - Parâmetros Deposicionais de Reservatório

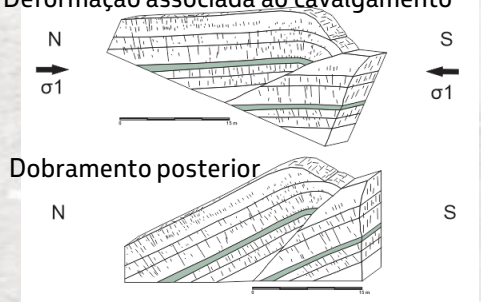
Modelo Conceitual



Futuro plano de cavalgamento



Deformação associada ao cavalgamento



Exposição atual

Modelo conceitual (afloramento Zorro)

A distribuição de fácies carbonáticas e a diagênese inicial influenciaram a estratigrafia mecânica quanto a geração/distribuição do fraturamento. A eodiagênese, marcada entre os períodos de deposição dos sedimentos e estágios iniciais de litificação, cimentação inicial e «enrijecimento» dos litotipos e muito provavelmente controlou a distribuição das fraturas

Com a continuidade da evolução da bacia, a deposição de unidades sotopostas causa aumento da carga litostática (principal tensão aplicada neste período). Por simplificação, não se considera aqui a presença de fraturas prévias a estas novas cargas litostáticas

Fraturas se desenvolvem perpendicularmente as camadas, como resposta a carga litostática (principal tensão aplicada neste período).

A posição do futuro cavalgamento é apresentada no modelo, mantendo as fraturas previamente desenvolvidas. A orientação do tensor σ2 é indicada baseada em dados de campo (estrias de falha)

A tectônica compressional apresenta seus primeiros registros na forma de cavalgamentos, com zonas de dano associadas aos planos principais do falhamento, região onde se concentram as novas fraturas.

A continuação da tectônica compressional surgem dobramentos suaves e de grande amplitude, que modificam as orientações prévias mas não geram novas fraturas.
Ainda é possível reconhecer que as fraturas se desenvolveram perpendicularmente as camadas, com a orientação atual resultado da imposição dos dobramentos.
Deslizamento interestratal gerando cisalhamento nas camadas de comportamento mais dúctil (argilito cisalhado)